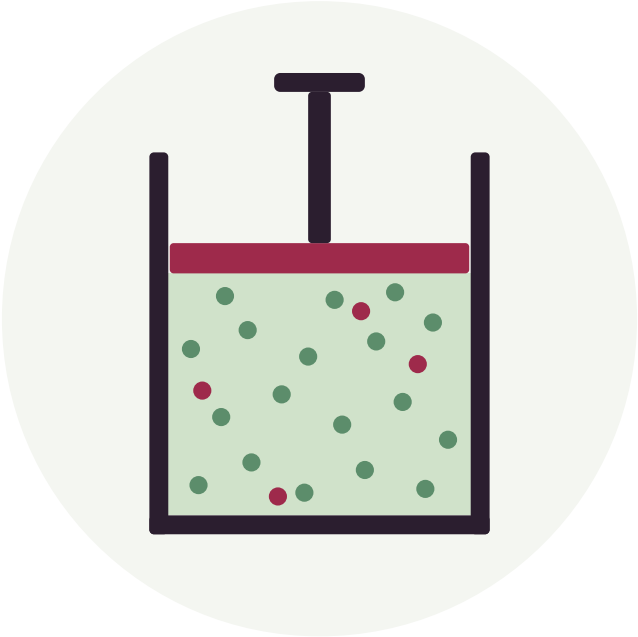
Термодинамика

Теория



Первое начало

Утверждение. Теплота, полученная газом, идёт на изменение его внутренней энергии и на работу газа:

$$Q = \Delta U + A.$$

Все три величины со знаком: $Q < 0$ — газ отдаёт теплоту, $A < 0$ — над газом совершают работу.

Утверждение (работа). Работа газа — площадь под графиком $p(V)$, при расширении положительная, при сжатии отрицательная. Она зависит от пути, а не только от начального и конечного состояний. За цикл работа равна площади цикла и положительна, если на диаграмме (V, p) цикл обходят по часовой стрелке.

Идеальный газ

Утверждение. Уравнение состояния $pV = \nu RT$. Внутренняя энергия зависит только от температуры:

$$U = \frac{i}{2}\,\nu RT,$$

$i = 3$ у одноатомного газа, 5 у двухатомного, 6 у многоатомного. Значит, ΔU определяется только начальной и конечной температурами, по какому бы пути газ ни шёл.

Процессы

Утверждение (изохора). $V = \text{const}$: $A = 0$, вся теплота идёт на ΔU.

Утверждение (изобара). $p = \text{const}$: $A = p\,\Delta V = \nu R\,\Delta T$.

Утверждение (изотерма). $T = \text{const}$: $\Delta U = 0$, $Q = A = \nu RT \ln \dfrac{V_2}{V_1}$.

Утверждение (адиабата). Теплообмена нет, $Q = 0$, и $A = -\Delta U$. Для квазистатического процесса

$$pV^\gamma = \text{const}, \qquad \gamma = \frac{i+2}{i}.$$

На диаграмме (V, p) адиабата круче изотермы, проходящей через ту же точку.

Циклы

Def. КПД тепловой машины

$$\eta = \frac{A}{Q_\text{н}},$$

где A — работа за цикл, $Q_\text{н}$ — вся теплота, полученная за цикл на тех участках, где газ её получает. Отданная теплота в $Q_\text{н}$ не входит: $A = Q_\text{н} - |Q_\text{х}|$.

Утверждение (цикл Карно). Квазистатический цикл из двух изотерм при $T_\text{н}$ и $T_\text{х}$ и двух адиабат. С любым рабочим телом

$$\eta = 1 - \frac{T_\text{х}}{T_\text{н}}, \qquad \frac{|Q_\text{х}|}{Q_\text{н}} = \frac{T_\text{х}}{T_\text{н}}.$$

Ни один цикл, у которого наибольшая и наименьшая температуры $T_\text{н}$ и $T_\text{х}$, не даёт больше.